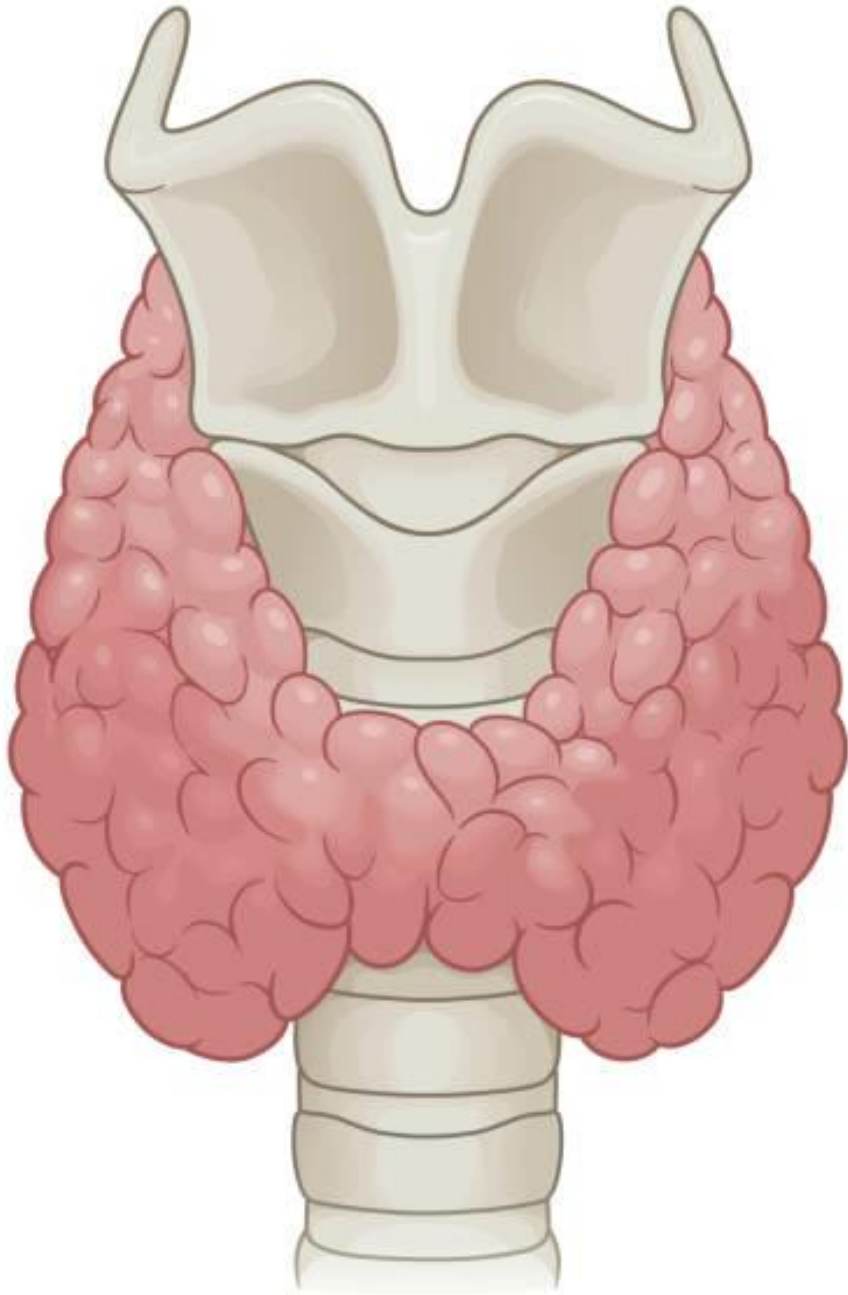




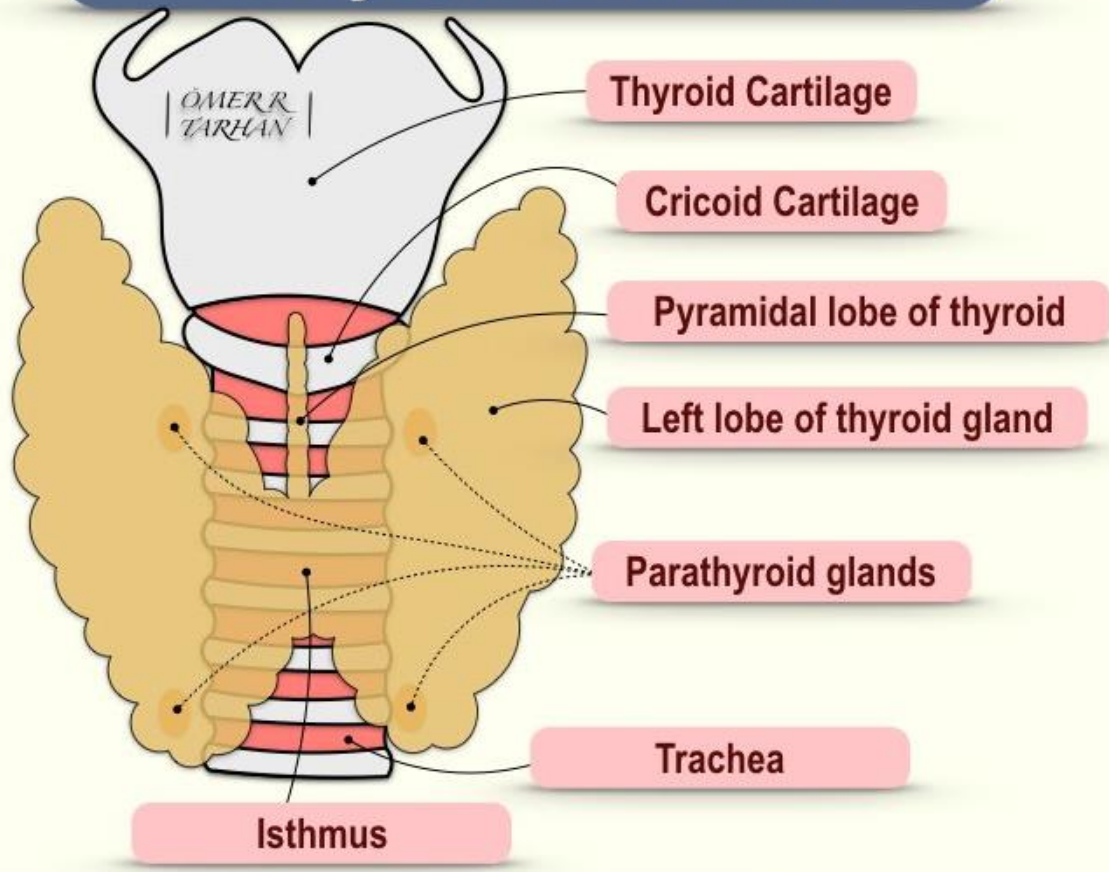
GOITER

Selasa, 11 Februari 2025
Christian Sipija

PENDAHULUAN : KELENJAR TIROID

Skip

Thyroid Gland



Kelenjar thyroid:

- Terletak di bawah cartilago thyroidea
- Terletak di depa trachea
- Memiliki 3 lobus yaitu lobus dextra, sinistra, dan pyramidal
- Di bagian belakang terdapat 4 kelenjar parathyroid

Fungsi

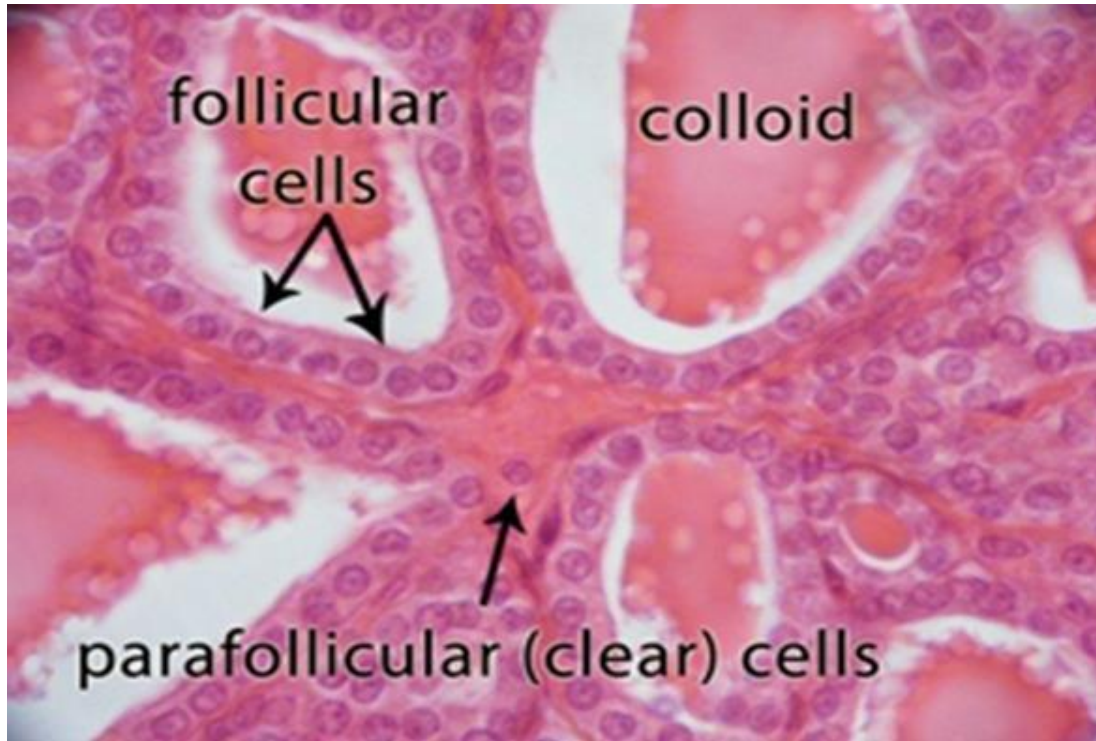
- Fungsi utama : menghasilkan hormon tiroid (T3 dan T4)
- Fungsi lainnya : menghasilkan kalsitonin

Vaskularisasi

- Arteri : arteri thyroidea superior dan inferior
- Vena : vena thyroidea superior, media, dan inferior

PENDAHULUAN : KELENJAR TIROID

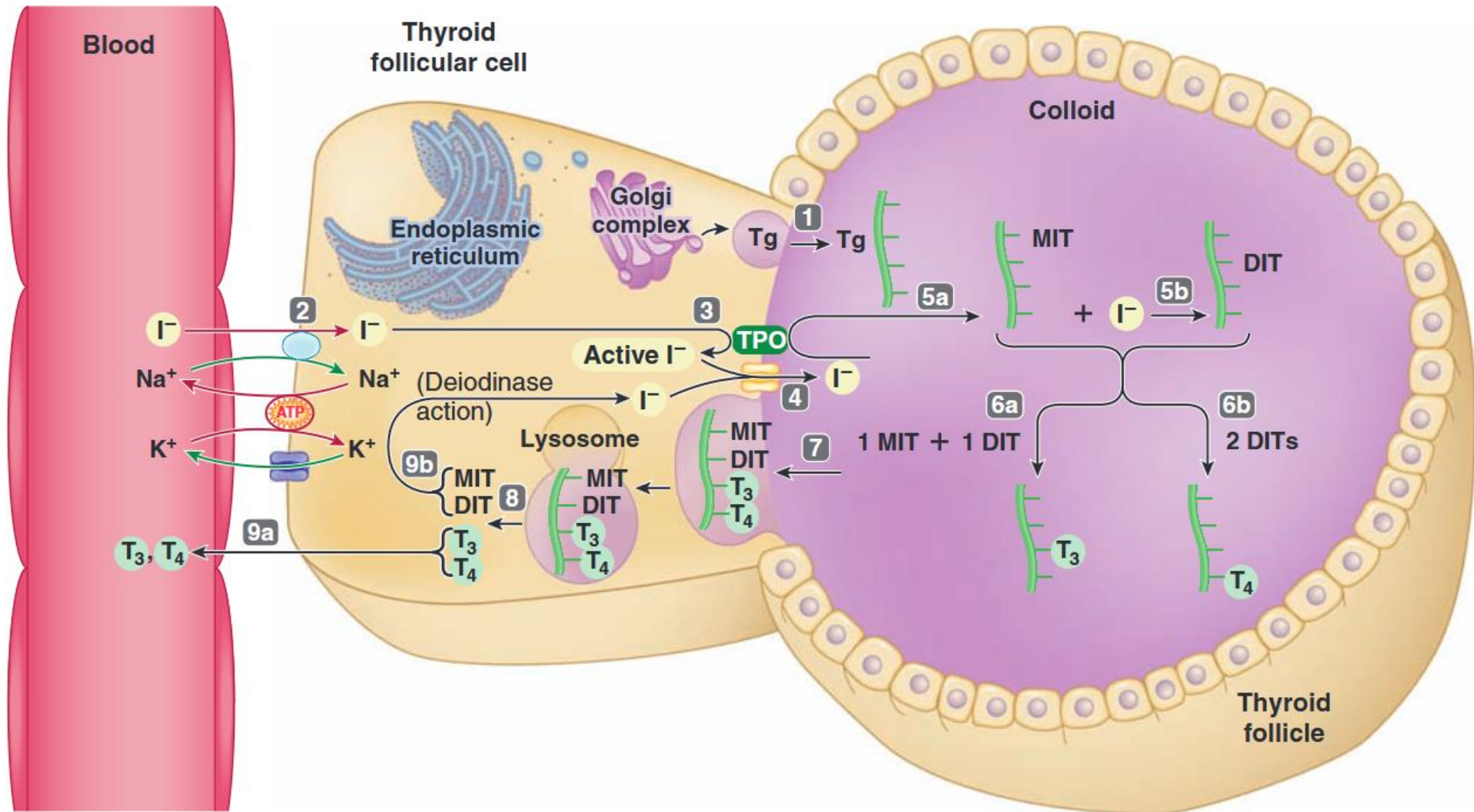
Skip



Struktur mikroskopis

- Kelenjar tiroid terdiri dari banyak **folikel tiroid** (unit fungsional utama koloid)
- Sistem folikel terdiri dari sel folikular yang mengelilingi cairan yang disebut koloid
- **Koloid** merupakan tempat proses sintesis hormon tiroid terjadi
- **Sel folikular** merupakan sel epitel berbentuk pipih, kuboid, atau kolumnar yang berfungsi menyerap **iodida** dari darah serta menarik **hormon tiroid** yang telah dibentuk di koloid kemudian diedarkan ke dalam darah
- Di antara folikel tiroid, terdapat sel dengan bentuk lebih pucat yang disebut **sel parafolikular (sel C)**. Sel ini berfungsi menghasilkan **kalsitonin** untuk menurunkan kadar kalsium dalam darah

SINTESIS HORMON TIROID

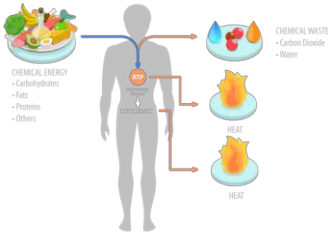


SINTESIS HORMON TIROID

Skip

1. Tireoglobulin (Tg) yang mengandung tirosin diproduksi di dalam sel folikular tiroid melalui kompleks retikulum endoplasma-Golgi, kemudian diangkut keluar melalui eksositosis ke dalam koloid.
2. Iodida dibawa dari darah ke dalam koloid melalui transport aktif sekunder oleh simpoter yang terdapat pada membran basolateral sel folikular.
3. Di dalam sel folikular, iodida dioksidasi menjadi bentuk aktif oleh enzim tiroperoksidase (TPO) pada membran luminal.
4. Iodida aktif keluar dari sel melalui kanal luminal untuk masuk ke dalam koloid.
5. Dengan katalisis oleh TPO, penambahan satu ion iodida ke tirosin dalam molekul Tg menghasilkan monoiodotirosin (MIT).
6. Penambahan dua ion iodida ke tirosin menghasilkan diiodotirosin (DIT).
7. Penggabungan satu MIT dan satu DIT menghasilkan triiodotironin (T3).
8. Penggabungan dua DIT menghasilkan tiroksin (T4).
9. Saat mendapatkan stimulasi yang sesuai, sel folikular tiroid mengelilingi sebagian Tg yang mengandung koloid melalui proses fagositosis.
10. Lisosom menyerang vesikel yang ditelan dan memisahkan produk iodinated dari Tg.
11. Hormon T3 dan T4 kemudian berdifusi ke dalam darah untuk disekresikan.
12. MIT dan DIT mengalami proses deiodinasi, dan iodida yang dilepaskan didaur ulang untuk sintesis hormon selanjutnya.

FUNGSI HORMON TIROID



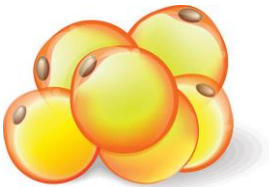
Metabolisme energi dan suhu tubuh

- Meningkatkan basal metabolic rate (BMR) dengan meningkatkan konsumsi oksigen dan produksi ATP
- Meningkatkan termogenesis (produksi panas) dengan mengaktifkan mitokondria
- Meningkatkan lipolisis dan oksidasi lemak untuk menghasilkan energi



Metabolisme karbohidrat

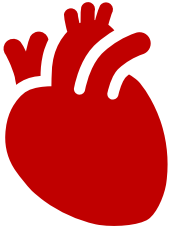
- Meningkatkan absorpsi glukosa di usus
- Meningkatkan glukoneogenesis dan glikogenesis di hati
- Meningkatkan sensitivitas insulin



Metabolisme lemak

- Meningkatkan lipolisis di jaringan adiposa
- Menurunkan kadar kolesterol darah dengan meningkatkan ekspresi reseptor LDL di hati

FUNGSI HORMON TIROID



Sistem kardiovaskular

- Meningkatkan frekuensi jantung (kronotropik positif) dengan meningkatkan ekspresi β 1-adrenergik di jantung
- Meningkatkan kontraktilitas jantung (inotropik positif) dengan meningkatkan ekspresi Ca^{2+} -ATPase di retikulum sarkoplasma
- Vasodilatasi perifer untuk meningkatkan aliran darah ke jaringan



Sistem saraf

- Meningkatkan kewaspadaan, fokus, dan refleks
- Meningkatkan sensitivitas reseptor dopamin dan serotonin



Sistem muskuloskeletal

- Merangsang pertumbuhan dan maturasi tulang melalui stimulasi IGF-1
- Mengontrol remodeling tulang dengan meningkatkan aktivitas osteoklas dan osteoblas



Sistem pencernaan

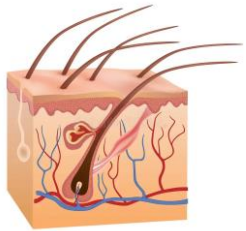
- Meningkatkan motilitas usus
- Merangsang sekresi enzim pencernaan

FUNGSI HORMON TIROID



Sistem reproduksi

- Perempuan : menjaga fungsi menstruasi dan ovulasi
- Laki-laki : mempengaruhi produksi sperma dan libido



Kulit dan rambut

- Menjaga kelembapan kulit dan mengatur produksi sebum dan keringat
- Menjaga pertumbuhan rambut dan kuku

GOITER



Goiter adalah istilah medis yang merujuk pada pembesaran kelenjar tiroid yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Goiter bukanlah suatu penyakit spesifik, melainkan suatu manifestasi klinis yang dapat terjadi pada kondisi hipotiroidisme, hipertiroidisme, atau eutiroidisme (fungsi tiroid normal).

Faktor risiko goiter

- Defisiensi iodium
- Genetik
- Infeksi atau inflamasi
- Zat iatrogenik
- Gangguan autoimun

KEBUTUHAN IODIUM HARIAN

Kelompok usia/kondisi	Kebutuhan iodium harian (mcg/hari)
0-6 bulan	110
7-12 bulan	130
1-8 tahun	90
9-13 tahun	120
14 tahun – dewasa	150
Wanita hamil	220-250
Wanita menyusui	250-290

KLASIFIKASI GOITER

FUNGSI TIROID:

- **Goiter eutiroid:** pembesaran tiroid tanpa gangguan fungsi hormonal
- **Goiter hipotiroid:** terjadi akibat defisiensi hormon tiroid (misalnya karena defisiensi iodium atau hashimoto's thyroiditis)
- **Goiter hipertiroid:** ditandai dengan produksi hormon tiroid yang berlebihan

MORFOLOGI:

- **Goiter difus:** kelenjar tiroid membesar secara homogen tanpa adanya nodul
- **Goiter nodular:** adanya satu atau lebih nodul pada kelenjar tiroid. Jika hanya 1 nodul disebut goiter uninodular sedangkan jika lebih dari 1 disebut goiter multinodular
- **Goiter kistik:** terbentuk akibat degenerasi atau perdarahan dalam jaringan tiroid

ETIOLOGI:

- **Goiter endemik:** terjadi di daerah dengan defisiensi iodium dalam makanan
- **Goiter sporadik:** tidak terkait dengan defisiensi iodium, bisa disebabkan oleh faktor genetik atau konsumsi zat goitrogenik
- **Goiter autoimun:** disebabkan reaksi autoimun terhadap jaringan tiroid
- **Goiter inflamasi:** akibat infeksi atau peradangan

TINGKAT KEPARAHAN:

- **Grade 0:** tiroid tidak membesar secara klinis
- **Grade 1:** tiroid terasa membesar tetapi tidak terlihat dalam posisi leher normal
- **Grade 2:** Tiroid membesar dan terlihat secara kasat mata dalam posisi leher normal

KLASIFIKASI GOITER

Berdasarkan
fungsi tiroid

Hipotiroid

- Difus
- Hashimoto's thyroiditis
 - Atrophic thyroiditis
 - Goiter hipotiroid endemik
 - Dyshormonogenesis
 - Tiroiditis subakut de quervain (fase akhir)
 - Tiroiditis riedel

Eutiroid

- Goiter endemik
- Goiter sporadik
- Makanan goitrogenik (sayuran cruciferous, kedelai, nitrat)
- Obat-obatan
- Dyshormonogenesis (gangguan sintesis hormon)
- Goiter fisiologis (pubertas, kehamilan)
- Hashimoto's thyroiditis (fase awal)
- Tiroiditis subakut (late phase)
- Pasca tiroidektomi parsial atau ablasi radioiodine

Hipertiroid

- **Grave's disease** (tersering)
- Toxic multinodular goiter (plummer's disease)
- Toxic adenoma
- TSH-secreting pituitary adenoma

KLASIFIKASI GOITER

Berdasarkan morfologinya

Goiter difus

- **Grave's disease**
- Goiter endemik
- Goiter sporadik
- Goiter fisiologis
- **Hashimoto's thyroiditis (fase awal)**
- Tiroiditis subakut (late phase)
- Tiroiditis riedel

Goiter nodular

- Toxic multinodular goiter
- Toxic adenoma
- Goiter nodular non-toksik
- Adenoma tiroid
- **Hashimoto's thyroiditis (fase kronis)**
- Karsinoma tiroid
- Metastasis kanker ke tiroid

Goiter kistik

- Degenerasi kistik dalam goiter nodular
- Adenoma kistik
- Karsinoma tiroid kistik
- Metastasis kistik tiroid

KLINIS GOITER

Gejala

- Pembesaran leher
- Kesulitan menelan (disfagia)
- Kesulitan bernapas (jika menekan trakea)
- Suara serak akibat tekanan pada n. Laringeus reccuren
- Jika hipotiroid: lelah, intoleransi dingin, konstipasi, bradikardia, rambut rontok
- Jika hipertiroid: palpasi, tremor, penurunan berat badan, intoleransi panas

Pemeriksaan fisik

- Palpasi tiroid untuk menilai ukuran, konsistensi, dan nodularitas

Pemeriksaan lab

- TSH, FT3, FT4 untuk menilai fungsi tiroid
- Anti-TPO, anti-TSHR untuk mengevaluasi penyakit autoimun

Pencitraan

- USG tiroid : menilai ukuran, nodularitas, dan kista
- Scintigrafi tiroid: membedakan nodul hiperfungsional dan hipofungsional
- CT/MRI: jika dicurigai ada kompresi trakea atau mediastinum

FNAB

- Untuk mengevaluasi kemungkinan keganasan

TATALAKSANA GOITER

Tatalaksana goiter bergantung pada etiologi dan tingkat keparahan:

- **Terapi iodium:** pada defisiensi iodium
- **Levotiroksin:** untuk menekan sekresi TSH pada goiter akibat hipotiroidisme
- **Obat antitiroid (metimazol/PTU):** untuk goiter akibat hipertiroidisme
- **Tiroidektomi parsial atau total:** jika ada kompresi trakea, dugaan keganasan, atau tidak respons terhadap terapi lain
- **Radioiodine therapy (RAI):** untuk mengurangi ukuran goiter toksik

TATALAKSANA GOITER

Seorang pasien wanita berusia 40 tahun datang dengan keluhan jantung berdebar dan tremor yang berlangsung selama beberapa minggu. Selain itu, pasien juga merasakan adanya massa di leher bagian kanan (dextrum) yang dapat diraba. Pasien tidak melaporkan adanya eksoftalmus atau gejala lainnya seperti penurunan berat badan atau kelemahan otot. Dokter mencurigai adanya kelainan pada kelenjar tiroid, tetapi masih perlu melakukan pemeriksaan lanjutan untuk menentukan diagnosis pasti. Berdasarkan gejala yang ada, apa diagnosis awal yang paling mungkin untuk pasien ini?

- ☐ a. Graves Disease
- ☐ b. Ca Tiroid
- ☐ c. Nodul tiroid
- ☐ d. Diabetes Melitus
- ☒ e. Hipertiroidisme

HIPERTIROIDISME & TIROTOKSIKOSIS

HIPERTIROIDISME

Definisi

Hipertiroidisme adalah kondisi di mana terjadi **produksi hormon tiroid (T3 & T4) yang berlebihan**, yang menyebabkan peningkatan metabolisme tubuh. Hipertiroidisme dapat disebabkan oleh berbagai gangguan pada kelenjar tiroid, hipofisis, atau akibat faktor eksogen.

Diagnosis

- Hipertiroidisme primer : FT4 tinggi, TSH rendah, TRH rendah
- Hipertiroidisme sekunder : FT4 tinggi, TSH tinggi, TRH rendah
- Hipertiroidisme tersier : FT4 tinggi, TSH tinggi, TRH tinggi
- Hipertiroidisme subklinis : FT4 dan FT3 normal, tetapi TSH rendah

Penyebab hipertiroidisme primer

- Graves disease
- Toxic multinodular goiter (plummer's disease)
- Toxic adenoma

GRAVE'S DISEASE

Definisi

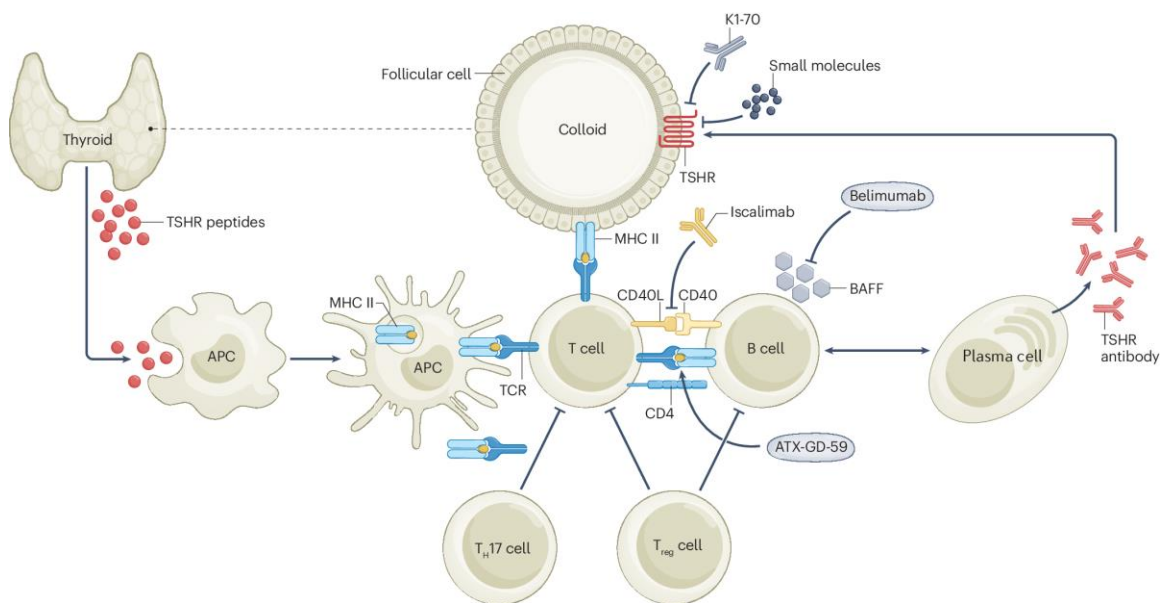
Penyakit Graves adalah **penyebab tersering hipertiroidisme** dan merupakan gangguan **autoimun** yang ditandai oleh **hiperaktivitas kelenjar tiroid** akibat stimulasi oleh **antibodi autoimun**. Kondisi ini sering dikaitkan dengan manifestasi sistemik seperti **oftalmopati Graves dan dermopati Graves**. Penyakit ini **lebih sering terjadi pada wanita dibanding pria (4:1)** dan biasanya muncul antara **usia 20–50 tahun**.

FAKTOR RISIKO

- Faktor genetik: riwayat keluarga (gen HLA-DR3, HLA-B8)
- Faktor lingkungan: stress, paparan iodium berlebih, merokok, infeksi virus
- Faktor hormonal: lebih sering pada wanita karena pengaruh estrogen pada respons imun, kehamilan dan postpartum meningkatkan risiko

GRAVE'S DISEASE

Patofisiologi



TRAb: paling sensitif → makanya paling sering dipake
TSI: paling spesifik

→ *TRAb*

Autoantibodi menstimulasi reseptor TSH (TSHR), mengakibatkan:

1. Peningkatan sintesis hormon tiroid (T3 dan T4).
2. Hiperplasia sel folikel tiroid, menyebabkan goiter difus.
3. Manifestasi ekstra-tiroid akibat aktivitas imunologis terhadap fibroblas dan jaringan ikat, termasuk pada mata dan kulit.

Antibodi utama yang terlibat: → *TRAb* → *TSHR antibody paling sering dipeniksa di klinis*

- **Thyroid-Stimulating Immunoglobulin (TSI)** → Meniru kerja TSH, menyebabkan stimulasi berlebihan kelenjar tiroid.
- **Anti-TPO (Thyroid Peroxidase Antibody)** → Dapat ditemukan tetapi kurang spesifik untuk Graves.
- **Anti-Tg (Thyroglobulin Antibody)** → Kadang-kadang positif.

GRAVE'S DISEASE

Gejala klinis

Metabolik:

- Penurunan berat badan meskipun nafsu makan meningkat.
- Intoleransi panas, berkeringat berlebihan.

Kardiovaskular:

- Takikardia, fibrilasi atrium (risiko stroke meningkat).
- Palpitasi, hipertensi sistolik

Neurologis:

- Tremor halus, hiperrefleksia.
- Gelisah, kecemasan, insomnia.

Muskuloskeletal:

- Kelemahan otot proksimal (thyrotoxic myopathy).
- Risiko osteoporosis meningkat.

Gastrointestinal:

- Diare, peningkatan motilitas usus.

Goiter Difus

- Pembesaran tiroid simetris, lunak, hipervaskular.
- Bruit tiroid (+) pada auskultasi.
- Uptake radioiodine meningkat secara difus.

Oftalmopati graves

Dermopati graves

Akropati graves

GRAVE'S DISEASE

Graves ophthalmopathy

Keterlibatan jaringan lunak

- Edema periorbital
- Kemosis (pembengkakan konjungtiva)
- Hiperemis konjungtiva dan karunkula
- Retraksi kelopak mata (lid retraction))

Keterlibatan otot ekstraokular (restrictive myopathy)

- Diplopia
- Pembatasan gerakan mata, terutama elevasi dan abduksi
- Strabismus

Proptosis

- Exophthalmos
- Peningkatan celah palpebra
- Lagophthalmos (tidak mampu menutup mata sepenuhnya)

Keterlibatan saraf optik (optic neuropathy)

- Penurunan ketajaman penglihatan
- Papilledema
- Gangguan lapang pandang

Tanda khas graves ophthalmopathy

- Dalrymple sign: retraksi kelopak mata atas sehingga sklera terlihat jelas di atas kornea
- Von Graefe sign: kelopak mata atas tidak bergerak turun saat bola mata bergerak ke bawah
- Tanda Stellwag: penurunan frekuensi berkedip
- Kocher sign: pandangan terkejut dengan fiksasi bola mata yang berlebihan

GRAVE'S DISEASE

Dermopathy graves (pretibial myxedema)



Terjadi karena reaksi autoimun yang menyerang jaringan ikat di kulit

Gejala awal

- Kulit menebal
- Perubahan tekstur kulit (berkilau, kasar, atau seperti kulit jeruk)
- Pembengkakan lokal (non-pitting edema)

Gejala lanjut dan karakteristik khas

- Plak atau nodul merah-keunguan (bisa soliter atau multipel, tidak nyeri)
- Hiperpigmentasi
- Pruritus atau sensasi terbakar

Lokasi paling umum

- Pretibial (depan tulang kering)
- Kaki dan dorsum kaki

GRAVE'S DISEASE

Akropati graves

Disebabkan oleh antibodi anti-TSHR merangsang fibroblas di jaringan lunak ekstremitas sehingga terjadi peningkatan produksi glikosaminoglikan dan hipertrofi periosteal



Jari dan kuku

- Clubbing finger (pembesaran ujung jari dan kuku)
- Onikolisis (kuku terlepas dari dasar kuku)
- Koilonychia (kuku menjadi cekung seperti sendok)
- Leuconychia (muncul bercak putih pada kuku akibat gangguan keratinisasi)

Perubahan pada tulang dan sendi

- Periostitis hipertrofik
- Hipertrofi tulang metakarpal dan metatarsal

GRAVE'S DISEASE

Diagnosis

Pemeriksaan lab

Pemeriksaan	Hasil
TSH	Sangat rendah
FT4&FT3	Meningkat
Anti-TSHR (TSI)	Positif (spesifik untuk graves disease)
Anti-TPO/anti-TG	Positif tetapi kurang positif

Pencitraan

- Uptake radioiodine scan (RAIU) : Meningkatkan difus (khas)
- USG tiroid :hipervaskular, homogen
- CT/MRI orbita: pada oftalmopati berat terjadi kompresi nervus optikus

GRAVE'S DISEASE

Tatalaksana

TERAPI MEDIKAMENTOSA

Obat antitiroid (thionamide): menghambat enzim TPO

- Metimazol (pilihan utama)
- Propiltiourasil (digunakan pada kehamilan trimester I)

Beta bloker (propanolol): mengontrol gejala adrenergik (takikardia, tremor)

Kortikosteroid (jika ada oftalmopati graves berat)

TERAPI KURATIF

Radioiodine therapy (RAI-131)

- Pilihan utama untuk graves
- Mekanisme: yodium radioaktif menghancurkan jaringan tiroid

Tiroidektomi total,

Indikasi

- Goiter sangat besar
- Kontraindikasi RAI
- Kecurigaan keganasan

Risiko: hipotiroidisme pasca operasi

GRAVE'S DISEASE

Seorang perempuan berusia 35 tahun datang dengan keluhan jantung berdebar, tremor, dan struma difus. Pemeriksaan fisik menunjukkan adanya eksoftalmus. Pasien memiliki gejala yang khas untuk hipertiroidisme. Dokter mencurigai kemungkinan Graves' disease sebagai penyebab. Pemeriksaan apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengetahui etiologi dari gejala yang dialami pasien ini?

- ☒ a. TRAB = *antibodi anti-TSHR*
- ☐ b. FT4
- ☐ c. FNAB
- ☐ d. TSH
- ☐ e. USG

TIROTOKSIKOSIS

Definisi

Tirotoksikosis adalah kondisi klinis yang terjadi akibat **kelebihan hormon tiroid (T3 dan/atau T4) dalam sirkulasi darah**, terlepas dari penyebabnya. Tirotoksikosis tidak selalu disebabkan oleh hipertiroidisme, terdapat penyebab non-hipertiroid seperti pelepasan hormon dari jaringan yang rusak, atau overdosis obat

Mekanisme

- **Produksi hormon tiroid berlebih oleh kelenjar tiroid (Hipertiroidisme)** Contoh: Penyakit Graves, Toxic Multinodular Goiter.
- **Lepasnya hormon tiroid dari kelenjar tiroid yang mengalami kerusakan (Destruksi Tiroid)** Contoh: Tiroiditis subakut, tiroiditis postpartum.
- **Pemberian hormon tiroid eksogen yang berlebihan (Faktor Non-Tiroid)** Contoh: Overdosis levotiroksin, konsumsi ekstrak tiroid.

DIAGNOSIS

Mekanisme	Penyebab Utama	TSH	FT4 / FT3	Uptake Radioiodine	Lainnya
Produksi hormon berlebih	Graves' Disease	↓	↑	Meningkat difus	Anti-TSHR (TSI), anti-TPO, anti-Tg (+)
	Toxic Multinodular Goiter	↓	↑	Meningkat heterogen	
	Toxic Adenoma	↓	↑	Meningkat fokal	
Destruksi tiroid	Tiroiditis Subakut de Quervain	↓	↑ (awal)	Sangat rendah	ESR ↑
	Tiroiditis Postpartum	↓	↑ (awal)	Sangat rendah	
	Tiroiditis Induksi Obat (Amiodaron Tipe 2)	↓	↑	Sangat rendah	
Faktor Non-Tiroid	Overdosis Levotiroksin	↓	↑	Sangat rendah	
	Struma Ovarii	↓	↑	Uptake di ovarium	

TIROTOKSIKOSIS

Tatalaksana

PTU dosis tinggi, beta-blocker, steroid, RAI, atau tiroidektomi segera

TIROTOKSIKOSIS

Seorang pria berusia 40 tahun dibawa ke IGD oleh keluarganya dengan keluhan mengigau disertai demam tinggi. Pasien memiliki riwayat sering mengeluh berdebar-debar dan tangan gemetar selama tiga bulan terakhir. Keluhan ini juga disertai dengan BAB cair 2–3 kali sehari yang kadang membaik serta kesulitan tidur.

Pemeriksaan fisik menunjukkan:

- Tekanan darah: 150/90 mmHg
- Nadi: 110x/menit
- Frekuensi napas: 24x/menit
- Suhu: 39°C
- Leher: terdapat benjolan di bagian depan yang mobile dan kenyal
- Eksoftalmus: positif (+)

Tatalaksana yang tepat untuk pasien ini adalah:

- ☒ a. O₂, rehidrasi, PTU loading dose 600 mg, propranolol 40 mg, paracetamol 1 gr
- ☐ b. O₂, rehidrasi cairan, PTU loading dose 300 mg, paracetamol 1 gr
- ☐ c. O₂, rehidrasi, metimazole loading dose 20 mg, paracetamol 1 gr
- ☐ d. O₂, rehidrasi cairan, PTU loading dose 300 mg, propranolol 40 mg, paracetamol 1 gr
- ☐ e. O₂, rehidrasi cairan, PTU 200 mg tiap 4 jam, propranolol 40 mg

maybe ? karna katanya kasi PTU dosis tinggi

HIPOTIROIDISME & TIROIDITIS

HIPOTIROIDISME

Definisi

Hipotiroidisme adalah kondisi ketika kelenjar tiroid tidak dapat menghasilkan **hormon tiroid (T3 & T4) dalam jumlah yang cukup**, sehingga menyebabkan **perlambatan metabolisme tubuh**. Hipotiroidisme dapat bersifat primer, sekunder, atau tersier, tergantung dari lokasi gangguan dalam sistem hormon tiroid. Hipotiroidisme merupakan gangguan tiroid yang paling umum dan lebih sering terjadi pada wanita dibandingkan pria.

HIPOTIROIDISME

Klasifikasi

Jenis Hipotiroidisme	Penyebab Utama	TSH	FT4 / FT3
Hipotiroidisme Primer	Hashimoto's Thyroiditis (autoimun)	↑	↓
	Defisiensi Yodium	↑	↓
	Tiroiditis Subakut (fase akhir)	↑	↓
	Terapi Radioiodine (RAI-131) atau Tiroidektomi	↑	↓
	Efek Obat (Amiodaron, Litium, Antitiroid)	↑	↓
Hipotiroidisme Sekunder	Tumor Hipofisis	↓	↓
	Sindrom Sheehan (nekrosis hipofisis postpartum)	↓	↓
Hipotiroidisme Tersier	Kelainan Hipotalamus (cedera, tumor, infeksi)	↓	↓

HIPOTIROIDISME

Gejala umum

Metabolik:

- Penambahan berat badan meskipun nafsu makan normal atau menurun.
- Intoleransi dingin, kulit kering, rambut rontok.

Neurologis:

- Kelelahan, depresi, gangguan konsentrasi, slow speech.
- Hiperrefleksia lambat (Delayed relaxation phase of reflexes - refleks Achilles lambat).

Kardiovaskular:

- Bradikardia, hipotensi, perikardial efusi.

Gastrointestinal:

- Konstipasi akibat motilitas usus lambat.

Diagnosis

Pemeriksaan	Hipotiroidisme Primer	Hipotiroidisme Sekunder	Hipotiroidisme Tersier
TSH	↑ Tinggi	↓ Rendah	↓ Rendah
FT4 & FT3	↓ Rendah	↓ Rendah	↓ Rendah
Anti-TPO (Hashimoto's)	Positif	Negatif	Negatif
USG Tiroid	Goiter difus / fibrosis	Normal	Normal
MRI Hipofisis	Normal	Tumor hipofisis	Gangguan hipotalamus

HIPOTIROIDISME

Gejala umum

Metabolik:

- Penambahan berat badan meskipun nafsu makan normal atau menurun.
- Intoleransi dingin, kulit kering, rambut rontok.

Neurologis:

- Kelelahan, depresi, gangguan konsentrasi, slow speech.
- Hiperrefleksia lambat (Delayed relaxation phase of reflexes - refleks Achilles lambat).

Kardiovaskular:

- Bradikardia, hipotensi, perikardial efusi.

Gastrointestinal:

- Konstipasi akibat motilitas usus lambat.

Diagnosis

Pemeriksaan	Hipotiroidisme Primer	Hipotiroidisme Sekunder	Hipotiroidisme Tersier
TSH	↑ Tinggi	↓ Rendah	↓ Rendah
FT4 & FT3	↓ Rendah	↓ Rendah	↓ Rendah
Anti-TPO (Hashimoto's)	Positif	Negatif	Negatif
USG Tiroid	Goiter difus / fibrosis	Normal	Normal
MRI Hipofisis	Normal	Tumor hipofisis	Gangguan hipotalamus

HIPOTIROIDISME

Seorang pasien berusia 40 tahun datang dengan keluhan kelelahan, penurunan energi, dan sulit berkonsentrasi selama beberapa bulan terakhir. Setelah dilakukan pemeriksaan darah, ditemukan bahwa kadar TSH pasien tinggi. Dokter mencurigai adanya masalah pada fungsi tiroid. TSH tinggi pada pasien ini menunjukkan kemungkinan apa?

- ☐ a. Hipertiroidisme
- ☐ b. Hipertiroidisme Subklinis
- ☐ c. Hipotiroidisme Sekunder
- ☒ d. Hipotiroidisme Primer
- ☐ e. Tiroiditis Autoimun

HIPOTIROIDISME

Seorang pasien wanita berusia 45 tahun datang dengan keluhan lelah, konstipasi, penambahan berat badan, dan kulit kering. Pemeriksaan fisik menunjukkan adanya bradikardia dan hipotermia. Dokter mencurigai pasien mengalami hipotiroidisme. Pemeriksaan penunjang apa yang sebaiknya dilakukan untuk mendiagnosis hipotiroidisme?

- ☐ a. Tiroglobulin
- ☐ b. FT4
- ☐ c. T3
- ☐ d. T4
- ☒ e. TSH

HIPOTIROIDISME

Seorang wanita berusia 40 tahun datang ke dokter dengan keluhan benjolan di leher yang telah dirasakan sejak 3 bulan yang lalu. Benjolan tersebut tidak nyeri.

Hasil pemeriksaan:

- Benjolan bersifat difus
- Ikut bergerak saat menelan

Hasil biopsi menunjukkan:

- Germinal center
- Sel Hurthle
- Beberapa folikel mengalami atrofi

Diagnosis yang paling tepat untuk pasien ini adalah:

- ☒ a. Hashimoto thyroiditis
- ☐ b. Granulomatous thyroiditis
- ☐ c. De Quervain thyroiditis
- ☐ d. Subacute lymphocytic thyroiditis
- ☐ e. Graves disease

TIROIDITIS

Definisi

Tiroiditis adalah istilah umum untuk peradangan kelenjar tiroid yang dapat bersifat akut, subakut, atau kronis.

Berdasarkan durasi dan patofisiologi, tiroiditis diklasifikasikan menjadi:

- **Tiroiditis Akut** → Penyebab utama adalah infeksi bakteri.
- **Tiroiditis Subakut** → Umumnya akibat infeksi virus atau inflamasi.
- **Tiroiditis Kronis** → Biasanya bersifat autoimun (contoh: Hashimoto's dan Riedel's).

Tiroiditis dapat menyebabkan hipertiroidisme sementara (tirotoksikosis) akibat pelepasan hormon tiroid yang sudah tersimpan, diikuti oleh fase hipotiroidisme, sebelum akhirnya kembali ke fungsi normal atau berkembang menjadi hipotiroidisme permanen.

TIROIDITIS

Klasifikasi

Jenis Tiroiditis	Etiologi	Onset & Durasi	Manifestasi Klinis	Perubahan Fungsi Tiroid
Tiroiditis Akut Supuratif	Infeksi bakteri (Staphylococcus, Streptococcus)	Cepat, akut	Demam tinggi, nyeri tiroid, eritema	Eutiroid
Tiroiditis Subakut de Quervain	Infeksi virus (Coxsackie, Influenza)	Bertahap, minggu-bulan	Nyeri tiroid, demam, disfagia	Hipertiroid → Hipotiroid → Eutiroid
Tiroiditis Silent / Postpartum	Autoimun, pasca persalinan	1-6 bulan pasca melahirkan	Tidak nyeri, goiter ringan	Hipertiroid → Hipotiroid → Eutiroid
Tiroiditis Hashimoto	Autoimun (Anti-TPO, Anti-Tg)	Kronis, progresif	Goiter, hipotiroidisme bertahap	Hipotiroid permanen
Tiroiditis Riedel	Fibrosis idiopatik	Kronis, progresif	Tiroid keras, disfagia, stridor	Hipotiroid permanen
Tiroiditis Induksi Obat	Amiodaron, Litium, Interferon	Bertahap, sesuai paparan	Goiter, hipertiroid/hipotiroid	Hipertiroid/hipotiroid

HASHIMOTO'S THYROIDITIS

Definisi

Tiroiditis Hashimoto, juga dikenal sebagai **Hashimoto's thyroiditis** atau **kronik limfositik tiroiditis**, adalah **penyakit autoimun kronis** yang menyebabkan **destruksi progresif kelenjar tiroid**. Ini merupakan **penyebab tersering hipotiroidisme primer** di seluruh dunia, terutama di negara dengan asupan yodium yang cukup.

HASHIMOTO'S THYROIDITIS

Faktor risiko

Faktor Genetik

- Riwayat keluarga dengan penyakit autoimun (Hashimoto, Graves, diabetes tipe 1).
- HLA-DR3 dan HLA-DR5 meningkatkan risiko.

Faktor Lingkungan

- Asupan yodium berlebih → memicu respon autoimun.
- Infeksi virus (EBV, hepatitis C).
- Paparan radiasi (misalnya pasca terapi radiasi).
- Defisiensi selenium.
- Stres kronis

Faktor Hormonal

- Lebih sering terjadi pada wanita.
- Perubahan hormonal pada kehamilan dan menopause dapat memicu onset penyakit.

HASHIMOTO'S THYROIDITIS

Patofisiologi

Mekanisme Autoimun:

Predisposisi Genetik

- HLA-DR3, HLA-DR5, CTLA-4, PTPN22 terkait dengan peningkatan risiko.

Pemicu Lingkungan

- Paparan yodium berlebih, infeksi virus, stres, dan merokok dapat memicu reaksi autoimun.

Produksi Autoantibodi

- Anti-TPO (Anti-Thyroid Peroxidase) → Menyerang enzim peroksidase yang berperan dalam sintesis hormon tiroid.
- Anti-Tg (Anti-Thyroglobulin) → Menyerang tiroglobulin, prekursor hormon tiroid.

Destruksi Sel Tiroid oleh Limfosit T

- Sel T CD8+ langsung merusak sel folikel tiroid.
- Sel T CD4+ meningkatkan produksi sitokin proinflamasi yang memperburuk kerusakan.

HASHIMOTO'S THYROIDITIS

Gejala umum

- Perlambatan metabolisme → Kelelahan, kelemahan, intoleransi dingin.
- Peningkatan berat badan meskipun nafsu makan normal atau berkurang.
- Kulit kering, rambut rontok, kuku rapuh.
- Wajah bengkak (myxedema), suara serak.

Gejala spesifik

Goiter

- Pada fase awal → Tiroid membesar akibat infiltrasi limfosit (goiter difus).
- Pada fase lanjut → Tiroid mengecil dan menjadi atrofi akibat fibrosis.

Neuromuskular

- Hiperrefleksia lambat (delayed relaxation phase of reflexes).
- Kelesuan mental, depresi, gangguan konsentrasi.

Kardiovaskular

- Bradikardia, tekanan darah diastolik meningkat.
- Perikardial efusi akibat akumulasi mukopolisakarida.

Gastrointestinal

- Konstipasi kronis karena motilitas usus lambat.

Sistem Reproduksi

- Wanita: Gangguan menstruasi, infertilitas.
- Pria: Penurunan libido, disfungsi ereksi.

HASHIMOTO'S THYROIDITIS

Diagnosis

Pemeriksaan lab

Pemeriksaan	Hasil pada Tiroiditis Hashimoto
TSH	Meningkat (karena hipotiroidisme primer)
FT4 & FT3	Menurun (hipotiroidisme)
Anti-TPO	Positif (>90% kasus)
Anti-Tg	Sering positif
ESR / CRP	Normal atau sedikit meningkat

Pencitraan

USG Tiroid

- Parenkim hipoekoik dengan pola heterogen → tanda fibrosis dan infiltrasi limfosit.
- Goiter pada fase awal, atrofi pada fase lanjut.

Biopsi Tiroid (Jarang Diperlukan)

- Infiltrasi limfosit dan sel plasma.
- Atrofi folikel tiroid.

HASHIMOTO'S THYROIDITIS

Tatalaksana

Terapi utama: Levotiroksin (LT4)

- Dosis awal: 1,6 mcg/kg/hari (disesuaikan berdasarkan usia dan kondisi jantung).
- Pemantauan TSH setiap 6-8 minggu, kemudian setiap 6 bulan setelah dosis stabil.

Manajemen Komorbiditas

- Dukungan diet: Cukup yodium dan selenium.
- Hindari konsumsi soya berlebihan karena dapat menghambat penyerapan levotiroksin.

Jika ada goiter besar:

- Tiroidektomi parsial dapat dipertimbangkan jika ada kompresi trakea atau disfagia.

HASHIMOTO'S THYROIDITIS

Komplikasi

Myxedema Coma (Hipotiroidisme Berat)

- Hipotermia, bradikardia, hipoglikemia, depresi kesadaran.
- Dapat berakibat fatal jika tidak segera ditangani.
- Penatalaksanaan: Levotiroksin IV dosis tinggi + Hidrokortison IV.

Peningkatan Risiko Penyakit Kardiovaskular

- Hipotiroidisme meningkatkan kadar kolesterol LDL dan risiko aterosklerosis.

Infertilitas & Gangguan Kehamilan

- Hipotiroidisme pada ibu hamil dapat menyebabkan abortus spontan, preeklamsia, dan retardasi mental janin.

TIROIDITIS DE QUERVAIN

Definisi

Tiroiditis Subakut de Quervain, juga dikenal sebagai tiroiditis granulomatosa atau tiroiditis viral, adalah peradangan tiroid akut akibat infeksi virus yang menyebabkan destruksi sel folikel tiroid, pelepasan hormon tiroid sementara (hipertiroidisme), diikuti oleh fase hipotiroidisme, sebelum akhirnya pulih kembali.

- Lebih sering terjadi pada wanita dibanding pria (4:1).
- Biasanya terjadi setelah infeksi virus saluran pernapasan atas (misalnya influenza, adenovirus, coxsackievirus, EBV).
- Bersifat self-limited (sembuh sendiri dalam 2-6 bulan).

Faktor risiko

- Infeksi virus saluran pernapasan atas sebelum onset tiroiditis.
- Musim panas atau gugur → lebih sering terjadi pada periode puncak infeksi virus.
- Faktor genetik (HLA-B35 dikaitkan dengan risiko lebih tinggi).

TIROIDITIS DE QUERVAIN

Patofisiologi

1. **Infeksi virus atau reaksi imun pascainfeksi** → menyebabkan peradangan dan destruksi sel folikel tiroid.
2. **Pelepasan hormon tiroid dalam jumlah besar** → menyebabkan fase hipertiroidisme sementara.
3. **Kehabisan cadangan hormon tiroid** → menyebabkan fase hipotiroidisme sementara.
4. **Proses regenerasi tiroid** → kembali ke fungsi normal setelah beberapa bulan

TIROIDITIS DE QUERVAIN

Gejala umum

- Demam ringan hingga sedang
- Malaise, nyeri otot, kelelahan

Gejala spesifik

Nyeri Tiroid Khas

- Nyeri hebat pada tiroid yang menjalar ke rahang, telinga, atau leher atas.
- Nyeri bertambah saat menelan (disfagia).
- Goiter lunak, nyeri tekan (berbeda dengan Hashimoto yang tidak nyeri).

Perubahan Fungsi Tiroid Bertahap

- Fase 1 (Hipertiroidisme, 2-6 minggu) → Pelepasan hormon akibat destruksi sel tiroid.
- Fase 2 (Hipotiroidisme sementara, 4-6 minggu) → Kehabisan cadangan hormon.
- Fase 3 (Pemulihan, 6 bulan) → Regenerasi jaringan dan fungsi tiroid kembali normal.

Tidak ada manifestasi autoimun

- Tidak ada oftalmopati Graves (seperti pada penyakit Graves).
- Tidak ada pretibial myxedema.

TIROIDITIS DE QUERVAIN

Diagnosis

Pemeriksaan lab

Pemeriksaan	Fase Hipertiroid (Awal)	Fase Hipotiroid (Menengah)	Fase Pemulihan (Akhir)
TSH	Rendah	Meningkat	Normal
FT4 & FT3	Meningkat	Menurun	Normal
ESR (Laju Endap Darah)	Sangat meningkat (>50 mm/jam)	Masih meningkat	Normal
Uptake Radioiodine	Sangat rendah (<5%)	Sangat rendah	Normal

Pencitraan

USG Tiroid

- **Lesi hipoeoik patchy difus**, menandakan peradangan akut.
- **Goiter difus dengan peradangan asimetris**.

Uptake Radioiodine

- **Sangat rendah pada semua fase** → menandakan destruksi jaringan tiroid, bukan overproduksi hormon.

TIROIDITIS DE QUERVAIN

Tatalaksana

Manajemen Nyeri dan Inflamasi

A. NSAID (Ibuprofen, Naproksen, Aspirin)

- Pilihan utama untuk nyeri ringan hingga sedang.

B. Glukokortikoid (Prednison 40 mg/hari, tapering dosis)

- Diberikan jika nyeri berat dan tidak respons terhadap NSAID.
- Mengurangi inflamasi dan mempercepat pemulihan.

Manajemen Gejala Hipertiroidisme

A. Beta-blocker (Propranolol, Atenolol)

- Mengontrol gejala adrenergik seperti tremor, palpitasi, dan takikardia.
- Tidak menghentikan pelepasan hormon tetapi mengurangi efeknya.

Manajemen Fase Hipotiroidisme

A. Levotiroksin (Hanya jika hipotiroidisme berkepanjangan)

- Diberikan jika fase hipotiroidisme berlangsung lebih dari 3-6 bulan atau gejalanya berat.

TIROIDITIS DE QUERVAIN

Seorang perempuan berusia 35 tahun datang ke dokter dengan keluhan berdebar-debar sejak 1 minggu yang lalu. Berat badan dirasa turun drastis meskipun pasien banyak makan.

Pemeriksaan fisik:

- Tekanan darah (TD): 120/80 mmHg
- Nadi: 120x/menit
- Respiratory rate (RR): 20x/menit
- Suhu tubuh: Afebris
- Terdapat benjolan difus di leher yang bergerak saat menelan, dan benjolan tersebut terasa nyeri

Pemeriksaan laboratorium:

- Leukositosis dengan limfosit dominan

Kemungkinan diagnosis pada kasus ini adalah:

- ☐ a. Goiter endemis
- ☐ b. Tiroiditis Hashimoto
- ☐ c. Tiroiditis akut supuratif
- ☐ d. Grave disease
- ☒ e. Tiroiditis de Quervain

TIROIDITIS RIEDEL

Definisi

Tiroiditis Riedel, juga dikenal sebagai Riedel's Struma, adalah bentuk langka dari tiroiditis kronis yang ditandai dengan **fibrosis ekstensif pada kelenjar tiroid** yang dapat menyebar ke jaringan sekitarnya

- Merupakan varian dari penyakit fibrosis sistemik (IgG4-related disease).
- Lebih sering terjadi pada wanita usia 30-60 tahun.
- Fibrosis dapat menyebabkan kompresi trakea, esofagus, dan saraf laringeal, sehingga menimbulkan gejala mekanis seperti disfagia dan suara serak.

Faktor risiko

- **Penyakit autoimun** (Hashimoto's thyroiditis, Penyakit Graves).
- **Gangguan fibrosis sistemik** (IgG4-related disease).
- **Infeksi kronis** atau faktor pemicu inflamasi jangka panjang

TIROIDITIS RIEDEL

Patofisiologi

1. Inflamasi dimediasi oleh sel limfosit dan makrofag, memicu produksi fibroblas yang berlebihan.
2. Fibrosis menggantikan jaringan tiroid normal, menyebabkan hipotiroidisme akibat destruksi sel folikel tiroid.
3. Penyebaran fibrosis ke jaringan sekitarnya, menyebabkan disfagia, stridor, dan kompresi saraf laringeal rekuren (suara serak).
4. Sering dikaitkan dengan fibrosis sistemik lainnya, seperti fibrosis retroperitoneal, sklerosing cholangitis, dan pseudotumor orbita.

TIROIDITIS RIEDEL

Gejala umum

- Hipotiroidisme progresif akibat penghancuran jaringan tiroid.
- Nyeri ringan atau tanpa nyeri, berbeda dengan tiroiditis subakut yang nyeri.

Gejala spesifik

Goiter Keras dan Fiksasi

- Tiroid sangat keras seperti “kayu”.
- Fiksasi ke jaringan sekitar, sulit digerakkan.
- Tidak nyeri, berbeda dengan tiroiditis de Quervain.

Kompresi Trakea dan Esofagus

- Disfagia (kesulitan menelan).
- Stridor (suara nafas berbunyi karena obstruksi trakea).
- Dyspnea (kesulitan bernapas).

Kompresi Saraf Laringeal Rekuren

- Suara serak atau afonia akibat paralisis pita suara.

Fibrosis Ekstratiroidal

- Bisa meluas ke mediastinum, jaringan retroperitoneal, atau orbit, menyerupai IgG4-related disease.

TIROIDITIS RIEDEL

Diagnosis

Pemeriksaan lab

Pemeriksaan	Hasil pada Tiroiditis Riedel
TSH	Meningkat (hipotiroidisme)
FT4 & FT3	Menurun
Anti-TPO / Anti-Tg	Bisa positif (terkait Hashimoto)
ESR / CRP	Meningkat
IgG4 Serum	Meningkat pada kasus terkait IgG4-related disease

Pencitraan

USG Tiroid

- Jaringan hipoekoik dengan pola fibrosis luas.
- Tidak ada peningkatan vaskularisasi, berbeda dengan penyakit Graves.

CT/MRI Leher

- Membantu menilai perluasan fibrosis ke mediastinum atau jaringan sekitarnya.

Biopsi Tiroid (Definitif)

- Fibrosis luas menggantikan jaringan tiroid normal.
- Infiltrasi limfosit dan sel plasma.
- Tidak ada sel ganas, membantu membedakan dari kanker tiroid anaplastik..

TIROIDITIS RIEDEL

Terapi medis

- **Glukokortikoid (Prednison 40-60 mg/hari, tapering dosis) :** Pilihan utama untuk mengurangi inflamasi dan fibrosis.
- **Levotiroksin (Jika Hipotiroidisme) :** Dosis 1,6 mcg/kg/hari, disesuaikan dengan level TSH.
- **Tamoxifen (Modulator Reseptor Estrogen SERM) :** Dapat menghambat progresivitas fibrosis pada beberapa kasus.
- **Rituximab (Jika terkait IgG4-related disease) :** Digunakan pada kasus refrakter terhadap steroid.

Terapi bedah

Tiroidektomi parsial (jika ada kompresi trakea/esofagus)

- Dibutuhkan jika terjadi gangguan pernapasan atau disfagia berat

**TERIMA
KASIH**